

Diagnóstico operacional de la infraestructura vial del paso del Alto de La Línea

Objetivo específico 5 · Actividad 5 · Informe de diagnóstico vial · Corredor Ibagué – Calarcá, Ruta Nacional 40

Semillero de Investigación GEOPAV · Ingeniería Civil · Universidad de Ibagué · Semestre Paz y Región 2026B

Marcas de origen: [F] dato de fuente externa citada · [CP] cálculo propio reproducible por un script publicado · [H] hipótesis declarada · [DA] dato abierto pendiente. Ninguna cifra de este informe entra sin marca.

1. Lo que este diagnóstico establece

El corredor Ibagué – Calarcá registró **42 fallecidos** en el tramo del paso entre 2015 y 2019. En ese mismo tramo circulaban **6.676 vehículos/día**, de los cuales **3.708 son camiones**. Normalizado por exposición, eso da una tasa de **7,66 fallecidos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro** en el paso, y **4,56** si se reparte sobre el corredor completo. Es la primera vez que el semillero puede publicar esa tasa con las dos entradas medidas en vez de supuestas.

4,56

Tasa del corredor
fallecidos / 100 M veh-km · 74 km

7,66

Tasa del paso
fallecidos / 100 M veh-km · 45 km

3.708

Camiones al día
en el paso, media 2015–2018

60,9

Millones de veh-km
de camiones al año, en el paso

La cifra que el semillero publicaba antes era 12,79, calculada con un tránsito supuesto de 3.000 veh/día y una longitud supuesta de 60 km. El tránsito real del paso es más del doble de aquel supuesto, de modo que la tasa medida es aproximadamente un tercio de la que se venía publicando. Ninguna de las dos entradas es ya una hipótesis. [CP]

2. La infraestructura actual

El cruce de la Cordillera Central por la Ruta Nacional 40 dejó de ser el de la línea base. El **Túnel de La Línea entró en operación el 4 de septiembre de 2020**, con 8,6 km de túnel principal, un túnel de rescate, 3 túneles cortos, 5 puentes y 13,4 km de segunda calzada entre Calarcá y Cajamarca. [F, INVÍAS]

Lo que sigue sin resolverse

El túnel no eliminó ni la siniestralidad de la carga pesada ni la vulnerabilidad del corredor:

- **5 de febrero de 2026 · túnel Los Azulejos.** Una tractomula y un camión con maquinaria pesada chocaron dentro del túnel: **dos fallecidos**, varios heridos y restricción total del paso en el Alto de La Línea. Es el mecanismo que este objetivo describe —carga pesada, en el paso— ocurriendo con la infraestructura nueva. [F, prensa]

- **Julio de 2026 · Cajamarca, km 47+420.** Un movimiento en masa en el sector urbano obligó a operar con **paso controlado a un carril**. INVÍAS atribuyó la inestabilidad a filtraciones de las redes de acueducto y alcantarillado sobre depósitos de ceniza volcánica, y anunció la gestión de recursos para estudios y diseños definitivos. [F, INVÍAS vía prensa]

Ese segundo hecho importa más allá del OE 5: un corredor que depende de la estabilidad de una ladera urbana sobre ceniza volcánica tiene una vulnerabilidad que un túnel de base, por definición, no comparte. Es material directo para el **OE 3**, que estudia la geotecnia de los portales, y para la justificación del proyecto en el **OE 7**.

3. La exposición: cuánto y qué circula

El diagnóstico se apoya en la serie histórica de tránsito de INVÍAS, cuyos enlaces indexados estaban caídos y se localizaron en el portal vigente. Aporta el tránsito por estación de aforo y su composición vehicular, en el

mismo periodo de los fallecidos. [F]

Estación	Sector	L	TPD 2015–2018	Camiones	Participación
244	Calarcá – Cajamarca · el paso	45 km	6.676	3.708	55,5 %
243	Cajamarca – Ibagué	29 km	7.043	—	—
Corredor	Ponderado por longitud	74 km	6.820	—	—

Más de la mitad del tránsito del paso es carga. Eso son 60,9 millones de vehículos-kilómetro de camiones al año recorriendo el ascenso y el descenso, que es precisamente la exposición que la Ferropista captaría. La clase «camiones» de esta fuente incluye los de dos ejes, así que la cifra es una cota superior y así se declara. [CP]

Una advertencia de método que hay que sostener

La memoria metodológica de este objetivo usa el peaje **Cocora** como denominador. Cocora está en el K 13+750 de la segunda calzada Ibagué – Cajamarca, aguas abajo del ascenso, y lo administra la concesión APP GICA; el peaje **Cajamarca**, de INVÍAS, está en el PR 24+020, más arriba. Los separan unos 10 km y Cocora capta tráfico local que nunca cruza la cordillera. **Sus series no son comparables sin homologar el punto de medición**, y el diagnóstico usa la estación 244, que mide el tramo del paso completo. [F]

4. La línea base de mortalidad

El conjunto *Sectores Críticos de Siniestralidad Vial* de la ANSV reporta **seis sectores críticos** dentro del corredor, con **52 fallecidos** acumulados entre 2015 y 2019. **42 corresponden al tramo «Calarcá – Ibagué»** a cargo de INVÍAS, que es el cruce propiamente dicho; los otros diez están en el tramo La Paila – Calarcá, fuera del paso. [F]

Los seis están en jurisdicción de Calarcá y caben en 3,6 kilómetros del descenso. Cuatro de ellos alcanzan el 99 % de confianza en el estadístico Getis-Ord Gi* que la propia ANSV publica con el dato. La concentración no es una interpretación del semillero: viene calculada en la fuente. [F]

El lado tolimese, y por qué su ausencia no es un vacío de cobertura

Ningún sector crítico del conjunto cae en el tramo Cajamarca – Ibagué ni en el municipio de Cajamarca. Para descartar que fuera un artefacto del filtro geográfico se revisaron los dos conjuntos nacionales completos: la ANSV **sí reporta 10 sectores críticos en el Tolima**, con 137 fallecidos, incluido uno en Ibagué sobre la vía a Girardot. El departamento está cubierto; lo que no aparece es la vía al paso. [F]

El conjunto de *Sectores Críticos por Exceso de Velocidad* tampoco reporta nada en el paso, y ahí la explicación es del método: ese conjunto solo registra tramos donde vehículos de carga superan los 80 km/h, y en el Alto de La Línea la velocidad media de operación es inferior a 20 km/h. **La ausencia no indica seguridad: indica congestión**, y confirma por una vía independiente la velocidad que declara la fuente primaria del proyecto. [F]

Queda una pregunta abierta y el semillero no la resuelve en silencio: o el descenso hacia Calarcá concentra efectivamente la mortalidad del cruce, o el tramo tolimese no superó el umbral con el que la ANSV define un sector crítico. Se dirime contrastando con las cifras municipales de Forensis para Cajamarca e Ibagué del mismo periodo. [DA]

5. La tasa y sus condiciones de validez

$$\text{Tasa} = \text{fallecidos} / (\text{TPD} \times 365 \times \text{L} \times \text{años}) \times 10^8$$

La memoria metodológica declaraba que esta tasa no era publicable porque los fallecidos son de 2015–2019 y el único aforo verificado era de 2021–2026: no eran divisibles entre sí. **Con la serie de INVÍAS esa objeción queda resuelta:** el aforo del paso es 2015–2018, de la misma estación y la misma vía. Mismo periodo, mismo tramo.

Las tres condiciones que se declaran con el resultado

Condición	Qué significa	Efecto
Dos definiciones de tramo [H]	Los 42 fallecidos están en un tramo ANSV de 74 km, pero los seis sectores caen en los 45 km del descenso. Ninguna definición es obviamente la correcta.	La tasa va de 4,56 a 7,66 según cuál se adopte. Se publican las dos.
El año que falta en el aforo [H]	Los fallecidos cubren cinco años y el aforo de INVÍAS cuatro: se supone que 2019 tuvo un tránsito parecido. El peaje Cajamarca de 2019 lo confirma dentro del 5 %.	Mueve la tasa un 1,0 % . La conclusión aguanta.
Es anterior al túnel [F]	La línea base describe el corredor de 2015–2019. El Túnel de La Línea abrió en septiembre de 2020 y cambió geometría, velocidad y composición del tránsito.	La tasa sobrestima el riesgo del corredor actual. No es la tasa de hoy.

6. Qué puede y qué no puede afirmar el semillero

Sostenible con lo publicado

- La línea base georreferenciada de fallecidos del corredor, con su periodo, su nivel de significancia estadística y sus sesgos declarados.
- La composición del tránsito del paso medida en estación de aforo y en peaje, no supuesta, y su serie de veinte años.
- La exposición anual en vehículos-kilómetro del corredor y la porción que corresponde a carga pesada.
- La tasa de mortalidad normalizada por exposición, con las dos entradas medidas y las tres condiciones de validez declaradas.
- Que la línea base disponible es anterior al Túnel de La Línea y por tanto sobrestima la siniestralidad del corredor actual.

No sostenible

Cuántas muertes evitaría la Ferropista. Una predicción de víctimas exige un modelo de siniestralidad calibrado con microdatos por siniestro —tipo de vehículo, causa, condición de la víctima— que no están públicos con ese detalle para este corredor. Cualquier cifra de vidas salvadas que apareciera en este trabajo sin ese modelo detrás sería una invención, y basta que un evaluador la cuestione una vez para que el resto del análisis quede bajo sospecha.

Lo que el semillero aporta no es una predicción sino una **caracterización del riesgo por exposición**: quién está expuesto, cuánto, dónde se concentra la mortalidad, y qué le pasa a esa exposición si la carga pesada deja de hacer el descenso.

7. Limitaciones declaradas

- El conjunto de la ANSV reporta **únicamente fallecidos**: no incluye heridos ni siniestros con solo daños materiales. La línea base es de mortalidad, no de siniestralidad total.
- Es un producto derivado de análisis espacial, no el microdato por siniestro: no permite reconstruir cada evento ni conocer el tipo de vehículo implicado.
- Un «sector crítico» es una categoría con su propio umbral, no un censo: que un tramo no aparezca no significa que no haya tenido fallecidos.
- La clase «camiones» de la serie por estación incluye los de dos ejes, que en el peaje son categoría II. Las participaciones de una y otra fuente no se promedian.
- Los hechos de 2026 citados en la sección 2 provienen de prensa y del propio INVÍAS, no del conjunto de la ANSV, que llega hasta 2019. Se citan como contexto operacional, no como línea base.

- No existe un denominador nacional de vehículos-kilómetro publicado, de modo que comparar esta tasa con el promedio del país queda pendiente de una fuente que lo permita. [DA]

8. Trazabilidad

Toda cifra de este informe se lee de los productos de las actividades anteriores. El script que lo genera **se detiene** si la tasa del libro de cálculo no se reproduce desde los CSV, de modo que el informe no pueda decir algo distinto de sus fuentes.

Actividad	Producto	Qué aporta a este informe
Act 1	Act1_Aforos/tpd_historico_corredor.csv	TPD y composición por estación, 1997–2018, y las longitudes de INVÍAS.
Act 2	Act2_Clasificacion/matriz_aforos_clasificada_OE5.xlsx	Clasificación vehicular homologada entre estaciones y peajes.
Act 3	Act3_Siniestros/Historico_siniestros_OE5.pdf	Los seis sectores críticos, su Gi*, y la revisión municipal nacional.
Act 4	Act4_Analisis/analisis_siniestralidad_OE5.xlsx	Las dos tasas, la sensibilidad y la exposición de carga pesada.

Fuentes primarias: ANSV, [datos.gov.co/d/rs3u-8r4q](#) y [/d/24ny-2dhf](#) · INVÍAS, series históricas de TPD en [invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/](#) · INVÍAS, Túnel de La Línea en [crucecordilleracentral.invias.gov.co](#) · ANI, Tráfico Vehicular [/d/8yi9-t44c](#).

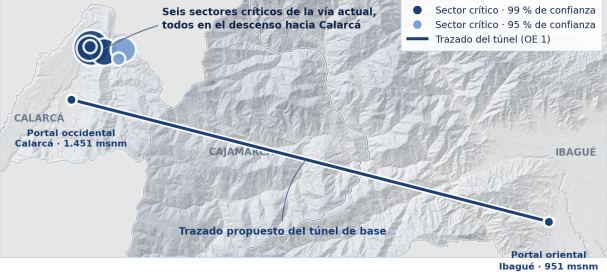
Anexo · Lámina de gráficos de la Actividad 4

Objetivo específico 5 · Siniestralidad de la carga pesada en el paso del Alto de La Línea

Semillero de Investigación GEOPAV · Universidad de Ibagué · Paz y Región 2026B | Fallecidos: ANSV rs3u-8r4q 2015–2019 [F] · Tránsito: INVÍAS serie histórica [F] · Tasas [CP]

Dónde muere la gente hoy, y por dónde pasaría el túnel

Tamaño del círculo = fallecidos 2015–2019 · color = confianza del Getis-Ord Gi* que publica la ANSV · relieve: Copernicus DEM GLO-30



Detalle del descenso · los seis sectores caben en 3,6 km

Misma escala de tamaño y color que el mapa de arriba

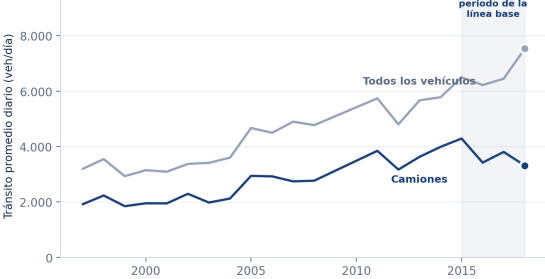


N.º	PR	Fallecidos	Gi*	Entidad
1	PR 86	21 fallecidos	99 %	INVÍAS
2	PR 6	11 fallecidos	99 %	INVÍAS
3	PR 85	9 fallecidos	99 %	ANI
4	PR 10	9 fallecidos	95 %	INVÍAS
5	PR 85	1 fallecido	99 %	ANI
6	PR 10	1 fallecido	95 %	INVÍAS

Gi* = nivel de confianza del estadístico de puntos calientes que publica la propia ANSV. Los cuatro del tramo «Calarcá – Ibagué» a cargo de INVÍAS suman los 42 fallecidos del paso.

Veinte años de tránsito en el paso

Estación 244 de INVÍAS · sector Calarcá – Cajamarca, 45 km · 1997–2018



La tasa, por primera vez con las dos entradas medidas

Fallecidos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro

4,56

7,66

Corredor completo

42 fallecidos · 74 km · TPD 6.820

Solo el paso

42 fallecidos · 45 km · TPD 6.676

Ambas usan los mismos 42 fallecidos y difieren solo en el denominador. La versión anterior publicaba 12,79 con un TPD supuesto de 3.000: el tránsito real del paso es más del doble. Los fallecidos cubren cinco años y el aforo de INVÍAS cuatro: se supone que 2019 tuvo un tránsito parecido. El peaje Cajamarca de 2019 lo confirma dentro del 5 %, y la hipótesis mueve la tasa un 1 %. Queda declarada en la hoja 3 del libro de cálculo.